令和 5 年度追試

1

(1) 回答　ア $= 1$, イ $= 4$

$$\begin{aligned}&(2\sqrt{3}-5)^2-4\sqrt{3}(\sqrt{27}-4)\\=&37-20\sqrt{3}-36+16\sqrt{3}\\=&1-4\sqrt{3}\end{aligned}$$

(2) 回答　ウ=3,エ=2

$$\begin{cases} x+1=\dfrac{1}{2}y+3 & (1.1)\\ 6-y=x+1 & (1.2)\end{cases}$$

$6-y=x+1$ を (1.1) に代入

$$\begin{aligned}6-y=&\frac{1}{2}y+3\\12-2y=&y+6\\-3y=&-6\\y=&2\end{aligned}$$

$y=2$ を(1.2) に代入

$$\begin{aligned}6-2=&x+1\\4=&x+1\\x=&3\end{aligned}$$

(3) 回答　オ $= 3$, カ $= 0$

関数 $y=ax^2$ の x の変域が $-1\leq x\leq 2$、y の変域が $b\leq y\leq 12$
2 状に比例する関数で、y の変域に正の数が含まれているため、a は正の数であり、y の変域は $0\leq y\leq 12$ である。
また $x=2$ の時、$y=12$ であるため、

$$\begin{aligned}y=&ax^2\\12=&a(2^2)\\12=&4a\\a=&3\end{aligned}$$

(4) 回答　キ $= 1$, ク $= 4$

直線 $y = 2x, y = \dfrac{1}{2} + 9, y = -\dfrac{1}{3} + k$ が一点で交わるときの k の値
連立方程式

$$\begin{cases} y = 2x & (1.3) \\ y = \dfrac{1}{2}x + 9 & (1.4) \end{cases}$$

を解く
$y = 2x$ を(1.4)に代入

$$\begin{aligned} 2x &= \frac{1}{2}x + 9 \\ 4x &= x + 18 \\ 3x &= 18 \\ x &= 6 \end{aligned}$$

$x = 6$ を(1.3)に代入する

$$\begin{aligned} y &= 2x \\ y &= 2 \times 6 \\ y &= 12 \end{aligned}$$

$x = 6$ と $y = 12$ を $y = -\dfrac{1}{3}x + k$ に代入する

$$\begin{aligned} y &= -\frac{1}{2}x + k \\ 12 &= -\frac{1}{3} \times 6 + k \\ 12 &= -2 + k \\ k &= 14 \end{aligned}$$

(5) 回答　ケコ $= 11$, サシ $= 12$

二個のサイコロの目の和が 10 以下になる確率
二個のサイコロを同時に投げるとき、出る目の和が 10 以下になる確率は、出る目の和が 11 以下にならない確率に等しい。
出る目の和が 11 以上になる場合は、出た目が $(5,6), (6,5), (6,6)$ の 3 通りで、$\dfrac{3}{36} = \dfrac{1}{12}$
したがって $1 - \dfrac{1}{12} = \dfrac{11}{12}$ で出る目の数が 10 以下になる確率は $\dfrac{11}{12}$

(6) 回答　ス $= 3$, セ $= 5$

表1: 出場者の得点

出場者	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
得点	8	3	7	7	3	3	7	10	3	3

最頻値 ･･･ 最も多くあらわれるデータのこと。得点のデータは 3 が最も多くあらわれるので最頻値は 3
中央値 ･･･ データのちょうど真ん中に現れるデータのこと。データが偶数個の時は、真ん中の二つを平均したものである。5 番目のデータは 3、6 番目のデータは 7 であるため、$\dfrac{3+7}{2} = 5$ で、中央値は 5

(7) 回答　ソ = 4

弧 AB と弧 CD の長さを求める。C を通り、BD に平行な直線 CE を図のように作図する。BD//EC であるため、$\overset{\frown}{\mathrm{DC}} = \overset{\frown}{\mathrm{BE}}$ である。したがって、

$$\begin{aligned} &\overset{\frown}{\mathrm{AB}} + \overset{\frown}{\mathrm{CD}} \\ =&\overset{\frown}{\mathrm{AB}} + \overset{\frown}{\mathrm{BE}} \\ =&\overset{\frown}{\mathrm{ABE}} \end{aligned}$$

である。

$$\begin{aligned} \overset{\frown}{\mathrm{ABE}} =&\pi r^2 \times \frac{\angle \mathrm{AOE}}{360^\circ} \\ =&2\pi r \times \frac{\angle \mathrm{ACE} \times 2}{360^\circ} \\ =&2\pi r \times \frac{\angle \mathrm{APB} \times 2}{360^\circ} \\ =&20\pi \times \frac{72^\circ}{360^\circ} \\ =&4\pi \end{aligned}$$

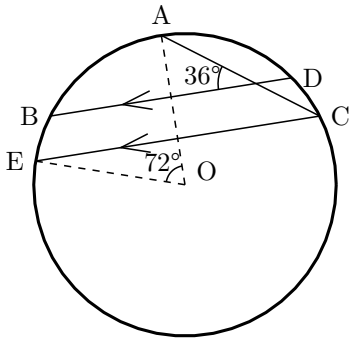


図1

(8) 回答　タチ = 98

二直線 l, m は平行、AB = AD, CB = CD の時の $\angle BAD$ の大きさ。
条件より、以下の図の通り。

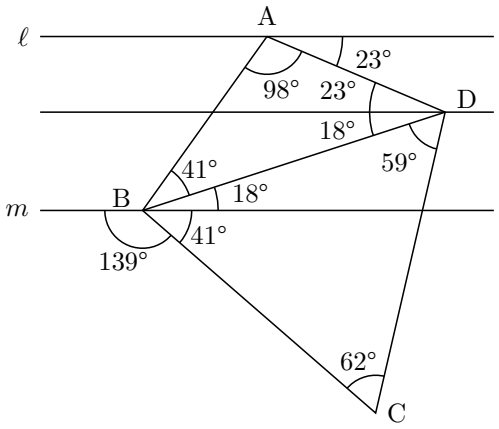


図2

2 関数のグラフ

(1) 回答　アイ $= 14$

$y = mx$ が点 A を通っているので、$y = mx^2$ に $(x, y) = (2, 1)$ を代入する。

$$\begin{aligned} 1 &= m \times 2^2 \\ 1 &= 4m \\ m &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

(2) 回答　ウ $= 3$, エ $= 2$, オ $= 6$

二点 A, B を通る直線の傾きが $\frac{1}{2}$ であることと、点 A が $(2, 1)$ であることより、

$$\begin{aligned} \mathrm{AB} : y &= \frac{1}{2}x + b \\ 1 &= \frac{1}{2} \times 2 + b \\ 1 &= 1 + b \\ b &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{a}{x} \\ \frac{3}{2} &= \frac{a}{4} \\ a &= 6 \end{aligned}$$

(3) 回答　カ $= 9$, キ $= 2$

AD//BC より、D の x 座標は 4
D は、$y = \dfrac{6}{x}$ を通るため、$x = 2$ を代入して、

$$\begin{aligned} y =& \frac{1}{4} \times 4^2 \\ y =& 3 \end{aligned}$$

より、Cは$y = \dfrac{1}{4}x^2$ を通るため $x = 4$ を代入して、

$$\begin{aligned} y =& \frac{1}{4} \times 4^2 \\ y =& 3 \end{aligned}$$

より、C は $(4, 4)$ である。
四角形 ABCD は AD//BC の台形なので、
(AD + BC) × 高さ × $\dfrac{1}{2}$ で面積を求められる。
高さは B(Cでも可) の x 座標から A(Dでも可) の x 座標を引いたものであるため、

$$4 - 2 = 2$$

で高さは 2 である。$\mathrm{A}(2, 1), \mathrm{D}(2, 3)$ より、AD $= 2$
$\mathrm{B}(4, \dfrac{3}{2}), \mathrm{C}(4, 4)$ より、BC $= \dfrac{5}{2}$ であるので、

$$(2 + \frac{5}{2}) \times 2 \times \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

よって四角形 ABCD の面積は $\dfrac{9}{2}$ である。

(4) 回答　クケ $= 19$, コサ $= 24$

四角形 ABCD が $y = bx$ によって二等分されるときの b を求める。
$y = bx$ と AD, BC との交点を E, F とすると、$\mathrm{E}(2, 2b), \mathrm{F}(4, 4b)$ となる。
四角形 AEFB $= \dfrac{1}{2}$ 四角形 ABCD が成り立てばよいので、

$$\begin{aligned} (\mathrm{AE} + \mathrm{BP}) \times 2 \times \frac{1}{2} =& \frac{9}{4} \\ \{(2b - 1) + (4b - \frac{3}{2})\} =& \frac{9}{4} \\ 2b - 1 + 4b - \frac{3}{2} =& \frac{9}{4} \\ 6b - \frac{5}{2} =& \frac{9}{4} \\ 6b =& \frac{19}{4} \\ b =& \frac{19}{24} \end{aligned}$$

3　円錐の展開図

(1) 回答　アイ $= 11$

円 O と円 D の接する点を点 P とする。
OC は OP と等しく、DE は DP と等しいため、（半径より）

$$\begin{aligned}\mathrm{OC}+\mathrm{DE} =&\mathrm{OP}+\mathrm{DP}\\ =&\mathrm{OD}\\ =&11\end{aligned}$$

(2) 回答　ウ $=4$, エ $=6$

四角形 ODCE は $\angle\mathrm{ECO}=90°, \angle\mathrm{DEC}=90°$ であるため、
CO//ED で、CE は四角形 ODCE の高さである。
四角形 ODCE の面積は $22\sqrt{6}$ なので、

$$\begin{aligned}(\mathrm{OC}+\mathrm{DE})\times\frac{1}{2} =&22\sqrt{6}\\ 11\times\mathrm{CE}\times\frac{1}{2} =&22\sqrt{6}\\ \mathrm{CE} =&4\sqrt{6}\end{aligned}$$

(3) 回答　オ $=3$

D から CO に向かって垂線を下ろし、CO との交点を Q とする。
三平方の定理より、

$$\begin{aligned}\mathrm{DO}^2 =&\mathrm{QO}^2+\mathrm{QD}^2\\ \mathrm{DO}^2 =&\mathrm{QO}^2+\mathrm{CE}^2\\ 121 =&(\mathrm{CO}-\mathrm{ED})^2+96\\ 121-96 =&(\mathrm{CO}-\mathrm{ED})^2\\ 25 =&(\mathrm{CO}-\mathrm{ED})^2\\ \pm5 =&\mathrm{CO}-\mathrm{ED}\end{aligned}$$

(1)より、$\mathrm{CO}+\mathrm{ED}=11$ なので、連立方程式

$$\begin{cases}\mathrm{CO}-\mathrm{ED}=5 & (3.1)\\ \mathrm{CO}+\mathrm{ED}=11 & (3.2)\end{cases}$$

を解く。
(3.1)+(3.2)

$$\begin{aligned}2\mathrm{CO} =&16\\ \mathrm{CO} =&8\end{aligned}$$

$\mathrm{CO}=8$ を(3.1)に代入する

$$\begin{aligned}8-\mathrm{ED} =&5\\ -\mathrm{ED} =&-3\\ \mathrm{ED} =&3\end{aligned}$$

(4) 回答　カキク = 135

問題中の図 1 は円錐の展開図であるため、$\overset{\frown}{\mathrm{AB}}$ と円 D の円周は等しいので、

$$\begin{aligned} 16 \times \pi \times \frac{\angle \mathrm{AOB}}{360} &= 6\pi \\ \frac{2\angle \mathrm{AOB}}{45}\pi &= 6\pi \\ 2\angle \mathrm{AOB}\pi &= 270\pi \\ \angle \mathrm{AOB} &= 135^\circ \end{aligned}$$

(5) 回答　ケコサ = 225, シス = 64

点 P を通り、円錐の底面に平行な平面で急を切断したときにできる切り口の点 P を通る直径と、それに平行な底面の直径を含む面を考える。
図のように R, T, U, V を置く。PT = UT = 3 なので、

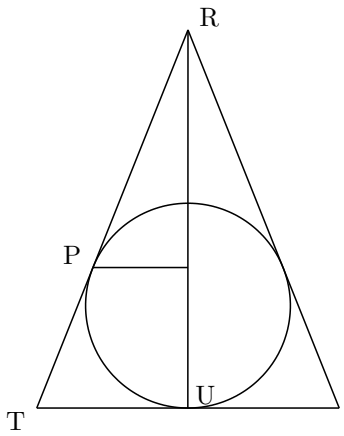


図3

$$\begin{aligned} \mathrm{RP} &= \mathrm{RT} - \mathrm{PT} \\ &= 8 - 3 \\ &= 5 \end{aligned}$$

△RPV ∼ △RTU なので、

$$\begin{aligned} \mathrm{RP} : \mathrm{RT} &= \mathrm{PV} : \mathrm{TU} \\ 5 : 8 &= \mathrm{PV} : 3 \\ 8\mathrm{PV} &= 15 \\ \mathrm{PV} &= \frac{15}{8} \end{aligned}$$

PV は点 P を通り、円錐の底面に平行な平面で球を切断したときにできる切り口の半径なので、その面積は、

$$\begin{aligned}&\mathrm{PV}^2\pi\\=&(\frac{15}{8})^2\pi\\=&\frac{225}{64}\pi\end{aligned}$$

より、$\frac{225}{64}\pi$ である。

4　規則性の問題

(1)　回答　アイ $= 55$

$2 \leq l \leq 11$ のとき、(k, l) 成分は、$12(k-1)+l$ であらわされるため、$(5, 7)$ 成分は、

$$12 \times 4 + 7 = 55$$

で 55 である。

(2)　回答　ウエオ $= 220$

$2 \leq l \leq 11$ のとき、S は、
(k, l) 成分 -1
(k, l) 成分 $+1$
(k, l) 成分 -12
(k, l) 成分 $+12$
の和であらわされるため、

$$\begin{aligned}&4\{12(k-1)+l\}\\=&48(k-1)+4l\end{aligned}$$

より、S の式に $(k, l) = (5, 7)$ を代入する。

$$\begin{aligned}&48(5-1)+4\times 7\\=&220\end{aligned}$$

(3)　回答　カ $= 3$

(2)の通り、$S = 48(k-1)+4l$ であるため、3 である。

(4)　回答　キ $= 7$, ク $= 3$

$2 \leq l \leq 11$ のとき

$$\begin{aligned}S =&48(k-1)+4l\\300 =&48k-48+4l\\75 =&12k-12+l\\75 =&12(k-1)+l\end{aligned}$$

$2 \leq l \leq 11$ より、
$(k, l) = (7, 3)$

(5) 回答　シ $= 1$, ス $= 0$, セ $= 1$, ソ $= 2$

$2 \leq l \leq 11$ のとき、S は、

$$\begin{aligned} S =& 48(k-1) + 4l \\ 468 =& 48k - 48 + 4l \\ 117 =& 12k - 12 + l \\ 117 =& 12(k-1) + l \end{aligned}$$

$2 \leq l \leq 11$ より、
$(k, l) = (10, 9)$

$l = 1$ のとき、S は、
(k, l) 成分 $+11$
(k, l) 成分 $+1$
(k, l) 成分 -12
(k, l) 成分 $+12$
の和で表されるため、
4（成分）$+12$ より、

$$S = 48k - 36 + 4l$$

$S = 468$ を代入する。

$$\begin{aligned} 468 =& 48k - 36 + 4l \\ 117 =& 12k - 9 + l \\ 126 =& 12k + l \end{aligned}$$

$l = 1$ より、$126 = 12k + l$ となる自然数 k は存在しない。
$l = 12$ のとき、S は、(k, l) 成分 -11
(k, l) 成分 -1
(k, l) 成分 -12
(k, l) 成分 $+12$
の和であらわされるため、
4（成分）-12 より、$S = 48k - 60 + 4l$
$S = 468$ を代入する。

$$\begin{aligned} 468 =& 48k - 60 + 4l \\ 117 =& 12k - 15 + l \\ 132 =& 12k + l \end{aligned}$$

$l = 12$ より、$132 = 12k + l$ を満たす (k, l) は $(10, 12)$ である。

したがって、$(k, l) = (10, 9), (10, 12)$